

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026

Tutorien in der Woche vom 15.12.25

Lösungen zu Blatt 8

Technische Universität München

Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

Alexander Musta

8.1 Quantenmechanische Behandlung der eindimensionalen harmonischen Kette

Angenommen, Sie haben N Atome mit der Masse m , welche in einer eindimensionalen Kette mit periodischen Randbedingungen angeordnet sind. Im Gleichgewichtszustand beträgt der Abstand zwischen benachbarten Atomen a . Die Wechselwirkung zwischen den Atomen wird durch ein harmonisches Potenzial der nächsten Nachbarn mit der Federkonstante K beschrieben. Daraus ergibt sich der Hamiltonoperator des Systems wie folgt:

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \frac{K}{2} \sum_{i=1}^N (\hat{x}_i - \hat{x}_{i+1})^2. \quad (1)$$

Die Operatoren $\hat{p}_i$ und $\hat{x}_i$ bezeichnen die Impuls- bzw. Ortsoperatoren des i -ten Atoms, welche die Kommutatorbeziehung $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{i,j}$, $[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0$ und $[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ erfüllen. In diesem Fall entspricht $\delta_{i,j}$ dem Kronecker-Delta. Für periodische Randbedingungen gelten die Beziehungen $\hat{x}_{N+1} = \hat{x}_1$ und $\hat{p}_{N+1} = \hat{p}_1$.

- (a) Oftmals ist es nützlich, die Operatoren in den reziproken Raum zu transformieren, wodurch sich der Ausdruck für den Hamiltonoperator vereinfachen lässt. Die Realraum Operatoren $\hat{x}_n, \hat{p}_n$ kann man wie folgt in k -Raum Operatoren transformieren:

$$\hat{x}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N e^{-ikan} \hat{x}_n \quad ; \quad \hat{x}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{ikan} \hat{x}_k \quad (2)$$

$$\hat{p}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=1}^N e^{ikan} \hat{p}_n \quad ; \quad \hat{p}_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{-ikan} \hat{p}_k \quad (3)$$

Über welche Werte läuft die Summe über k , bzw. welche Werte darf k annehmen? Zeigen Sie zudem, dass der Hamiltonoperator im Wellenvektorraum wie folgt ausgedrückt wird:

$$\hat{H} = \sum_k \left[\frac{1}{2m} \hat{p}_k \hat{p}_{-k} + \frac{m\omega_k^2}{2} \hat{x}_k \hat{x}_{-k} \right] \quad \text{wobei} \quad \omega_k^2 = \frac{4K}{m} \sin^2 \left(\frac{ak}{2} \right). \quad (4)$$

Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass $N\delta_{k,k'} = \sum_{n=1}^N e^{ian(k-k')}$ gilt, wobei k und k' Wellenvektoren sind. Nutzen Sie zudem die Identität $\sum_{n=0}^{N-1} x^n = (1-x^N)/(1-x)$.

Lösung:

Durch die periodischen Randbedingungen gilt $\hat{x}_1 = \hat{x}_{N+1}$. Dadurch ergibt sich:

$$\hat{x}_1 = \hat{x}_{N+1} \Leftrightarrow \sum_k e^{iak} \hat{x}_k = \sum_k e^{iak(N+1)} \hat{x}_k \quad (5)$$

$$\Rightarrow e^{iakN} \stackrel{!}{=} 1 \Leftrightarrow k = \frac{2\pi m}{aN} \quad \text{mit} \quad m = 0, 1, \dots, N-1. \quad (6)$$

Zunächst zeigen wir, dass $N\delta_{k,k'} = \sum_{n=1}^N e^{ian(k-k')}$ gilt. Für $k = k'$ sehen wir leicht, dass sich die Summe zu N ergibt.

Für den Fall $k \neq k'$ schreiben wir:

$$\sum_{n=1}^N e^{ian(k-k')} = \sum_{n=0}^{N-1} e^{ia(n+1)(k-k')} = e^{ia(k-k')} \frac{1 - e^{iaN(k-k')}}{1 - e^{ia(k-k')}} \quad (7)$$

$$\stackrel{k=\frac{2\pi m}{aN}}{=} e^{i\frac{2\pi}{N}(m-m')} \frac{1 - e^{i2\pi(m-m')}}{1 - e^{i\frac{2\pi}{N}(m-m')}} = 0 \quad (8)$$

Dabei haben wir die Identität $\sum_{n=0}^{N-1} x^n = (1-x^N)/(1-x)$ benutzt.

Nun berechnen wir die Summe $\sum_l \hat{x}_l \hat{x}_{l+m}$:

$$\begin{aligned} \sum_l \hat{x}_l \hat{x}_{l+m} &= \sum_{l,k,k'} \frac{1}{N} e^{ial(k+k')} e^{iamk'} \hat{x}_k \hat{x}_{k'} \\ &= \sum_{k,k'} \delta_{k,-k'} e^{iamk'} \hat{x}_k \hat{x}_{k'} \\ &= \sum_k e^{-iamk} \hat{x}_k \hat{x}_{-k} \end{aligned}$$

Damit können wir $\hat{H}$ wie folgt umschreiben:

$$\hat{H} = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \frac{K}{2} \sum_i (\hat{x}_i - \hat{x}_{i+1})^2 \quad (9)$$

$$= \sum_k \frac{1}{2m} \hat{p}_k \hat{p}_{-k} + \frac{K}{2} \sum_i \left(\hat{x}_i^2 + \hat{x}_{i+1}^2 - \hat{x}_i \hat{x}_{i+1} - \underbrace{\hat{x}_{i+1} \hat{x}_i}_{=\hat{x}_i \hat{x}_{i-1}} \right) \quad (10)$$

$$= \sum_k \left[\frac{1}{2m} \hat{p}_k \hat{p}_{-k} + \frac{K}{2} \hat{x}_k \hat{x}_{-k} \underbrace{(2 - e^{-iak} - e^{iak})}_{=2-2\cos(ak)=4\sin^2\left(\frac{ak}{2}\right)} \right] \quad (11)$$

$$= \sum_k \left[\frac{1}{2m} \hat{p}_k \hat{p}_{-k} + \frac{m\omega_k^2}{2} \hat{x}_k \hat{x}_{-k} \right] \quad (12)$$

Hier definieren wir $\omega_k^2 = \frac{4K}{m} \sin^2\left(\frac{ak}{2}\right)$, analog zur Dispersion in der klassischen Behandlung der eindimensionalen harmonischen Kette.

- (b) Wir können den Hamiltonoperator weiter vereinfachen, indem wir die Vernichtungs- und Erzeugungsoperatoren $\hat{a}_k$ und $\hat{a}_k^\dagger$ einführen:

$$\hat{a}_k = \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \left(\hat{x}_k + \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_{-k} \right); \quad \hat{a}_k^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega_k}{2\hbar}} \left(\hat{x}_{-k} - \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_k \right). \quad (13)$$

Zeigen Sie, dass $[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \delta_{k,k'}$, $[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}] = 0$ und $[\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger] = 0$ gelten, welche den analogen Kommutatoreigenschaften der Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren eines einfachen harmonischen Oszillators entsprechen. Berechne zunächst den Kommutator $[\hat{x}_k, \hat{p}_{k'}]$.

Lösung:

Wir berechnen den Kommutator zwischen $\hat{x}_k$ und $\hat{p}_{k'}$.

$$[\hat{x}_k, \hat{p}_{k'}] = \frac{1}{N} \sum_{m,n} e^{iakm} e^{-iak'n} [\hat{x}_m, \hat{p}_n] = \frac{i\hbar}{N} \sum_n e^{ian(k-k')} = i\hbar \delta_{k,k'} \quad (14)$$

Die Kommutatoren $[\hat{x}_k, \hat{x}_{k'}]$ und $[\hat{p}_k, \hat{p}_{k'}]$ verschwinden, da die Realraumoperatoren $\hat{x}_i, \hat{p}_i$ untereinander kommutieren. Nun ergibt sich für $[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger]$ folgendes:

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^\dagger] = \frac{m\omega_k}{2\hbar} \left[\hat{x}_k + \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_{-k}, \hat{x}_{-k'} - \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_{k'} \right] \quad (15)$$

$$= \frac{i}{2\hbar} (-[\hat{x}_k, \hat{p}_{k'}] + [\hat{p}_{-k}, \hat{x}_{-k'}]) = \delta_{k,k'} \quad (16)$$

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}] = \frac{m\omega_k}{2\hbar} \left[\hat{x}_k + \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_{-k}, \hat{x}_{-k'} + \frac{i}{m\omega_k} \hat{p}_{k'} \right] \quad (17)$$

$$= \frac{i}{2\hbar} ([\hat{x}_k, \hat{p}_{k'}] + [\hat{p}_{-k}, \hat{x}_{-k'}]) = 0 \quad (18)$$

$[\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_{k'}^\dagger] = 0$ ergibt sich durch die hermitesche Konjugation von $[\hat{a}_k, \hat{a}_{k'}] = 0$.

- (c) Zeigen Sie schließlich, dass der Hamiltonoperator in Bezug auf $\hat{a}_k, \hat{a}_k^\dagger$ einer Summe aus unabhängigen harmonischen Oszillatoren mit jeweils einer Eigenfrequenz ω_k entspricht:

$$\hat{H} = \sum_k \hbar\omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right). \quad (19)$$

Lösung:

Die Operatoren $\hat{x}_k$ und $\hat{p}_k$ werden wie folgt durch $\hat{a}_k$ und $\hat{a}_k^\dagger$ geschrieben:

$$\hat{x}_k = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} (\hat{a}_k + \hat{a}_{-k}^\dagger) \quad \text{und} \quad \hat{p}_k = i\sqrt{\frac{m\omega_k\hbar}{2}} (\hat{a}_k^\dagger - \hat{a}_{-k}) \quad (20)$$

Dadurch kann man $\hat{H}$ schreiben als:

$$\hat{H} = \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{4} \left[- \left(\hat{a}_{-k} - \hat{a}_k^\dagger \right) \left(\hat{a}_k - \hat{a}_{-k}^\dagger \right) + \left(\hat{a}_k + \hat{a}_{-k}^\dagger \right) \left(\hat{a}_{-k} + \hat{a}_k^\dagger \right) \right] \quad (21)$$

$$= \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{4} \left[-\hat{a}_{-k}\hat{a}_k - \hat{a}_k^\dagger\hat{a}_{-k}^\dagger + \hat{a}_{-k}\hat{a}_{-k}^\dagger + \hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k + \hat{a}_k\hat{a}_{-k} + \hat{a}_k\hat{a}_k^\dagger + \hat{a}_{-k}^\dagger\hat{a}_{-k} + \hat{a}_{-k}^\dagger\hat{a}_k^\dagger \right] \quad (22)$$

$$= \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{2} \left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k + \hat{a}_k\hat{a}_k^\dagger \right) \quad (23)$$

$$= \sum_k \hbar\omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger\hat{a}_k + \frac{1}{2} \right) \quad (24)$$

Wie wir sehen können, erhalten wir für $\hat{H}$ eine Summe aus unabhängigen harmonischen Oszillatoren. Jede Mode k nimmt nur diskrete Eigenwerte $E_k = \hbar\omega_k \left(n_k + \frac{1}{2} \right)$, $n_k = 0, 1, 2, \dots$ an.

8.2 Optische Phononen in einer zweiatomigen Ketten

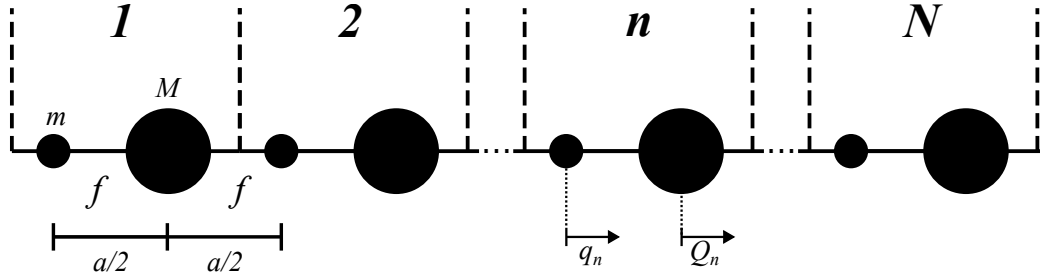


Abbildung 1: Skizze einer zweiatomigen Kette bestehend aus Atomen mit Masse m und M , wobei $M > m$ gilt.

Betrachten Sie eine lineare Kette bestehend aus zwei unterschiedlichen Atomen mit Massen m und M (mit $M > m$), welche sich in einem regelmäßigen Muster abwechseln, wie es in Abbildung 1 dargestellt ist. Benachbarte Atome sind miteinander durch eine Feder mit Federkonstante f gekoppelt. Im Gleichgewichtszustand sind die benachbarten Atome $a/2$ voneinander entfernt, wobei a der Größe der Einheitszelle entspricht. Die longitudinale Auslenkung aus der Gleichgewichtsposition für

das n -te Atom mit Masse m wird mit q_n und das n -te Atom mit Masse M mit Q_n bezeichnet. Der Index n geht von 1 bis N und es gibt insgesamt $2N$ Atome.

- (a) Berechnen Sie das Spektrum der Eigenfrequenzen für longitudinale Schwingungen mit periodischen Randbedingungen $q_{N+1} = q_1$ und $Q_{N+1} = Q_1$. Welche Werte darf k annehmen?

Lösung:

Die Klassischen Bewegungsgleichungen erhalten wir durch das Anwenden vom Hooke'schen Gesetz und sind gegeben durch:

$$m \frac{d^2 q_n}{dt^2} = f(Q_n + Q_{n-1} - 2q_n) \quad ; \quad M \frac{d^2 Q_n}{dt^2} = f(q_n + q_{n+1} - 2Q_n)$$

Wir erhalten damit $2N$ gekoppelte lineare Differentialgleichungen. Wir setzen den Ansatz der für ebene Wellen ein und erhalten somit:

$$-m\omega^2 a_k = f(A_k + e^{-iak} A_k - 2a_k) \quad ; \quad -M\omega^2 A_k = f(a_k + e^{iak} a_k - 2A_k) \quad (25)$$

Der Wellenvektor ist gegeben durch $k = 2\pi l/(Na)$, wobei l eine ganze Zahl ist mit $-N/2 + 1 \leq l \leq N/2$, was sich aus den periodischen Randbedingungen ergibt (siehe Aufgabe 8.1). Die Gleichungen für a_k und A_k schreiben wir nun in der Matrix-Form auf als:

$$\begin{pmatrix} m\omega^2/f - 2 & 1 + e^{-ika} \\ 1 + e^{ika} & M\omega^2/f - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k \\ A_k \end{pmatrix} = 0.$$

Es handelt sich weiterhin um $2N$ -Gleichungen, welche für ein gegebenes k nur paarweise gekoppelt sind für a_k und A_k . Damit die Matrixgleichung eine nicht triviale Lösung besitzt muss die Determinante der Matrix verschwinden. Dadurch ergeben sich folgende Gleichungen für die Frequenz $\omega(k)$:

$$\omega_{\pm}(k) = \left[\frac{f}{mM} \left(m + M \pm \sqrt{m^2 + M^2 + 2mM \cos(ka)} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$\omega_{-}(k)$ entspricht dem akustischen und $\omega_{+}(k)$ dem optischen Zweig. Je größer der Unterschied zwischen m und M ist, desto größer wird die Lücke zwischen den beiden Zweigen. Die Dispersionsrelationen für zwei unterschiedliche Massenverhältnisse sind in Abbildung 2 gegeben.

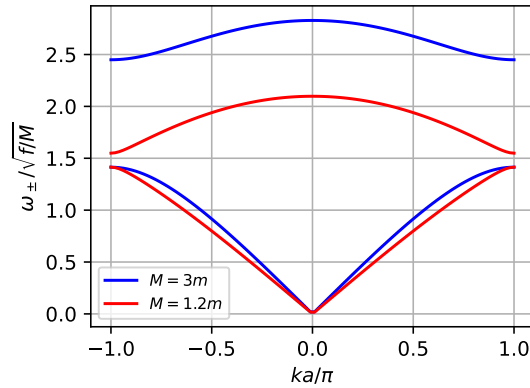


Abbildung 2: Dispersion Relationen einer zweiatomigen Kette für $M/m = 3$ (blau) und $M/m = 1.2$ (rot).

- (b) Bestimmen Sie $q_n(t)$ und $Q_n(t)$ bei $k = 0$ und $k = \frac{\pi}{a}$.

Lösung:

Wir betrachten zuerst den Fall $k = 0$. Dann erhalten wir $\omega_+^2(0) = 2f(m + M)/(mM)$ und $\omega_-^2(0) = 0$. Wir setzen $\omega_-^2(0)$ in die Matrixgleichung ein und erhalten:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ A_0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow A_0 = a_0$$

D.h., dass die schweren und leichten Atome sich in Phase bewegen. Dieser Fall entspricht einer Translation des gesamten Gitters. Wenn wir $\omega_+^2(0)$ in die Matrixgleichung einsetzen, erhalten wir:

$$\begin{pmatrix} 2\frac{m}{M} & 2 \\ 2 & 2\frac{M}{m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ A_0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow A_0 = -\frac{m}{M}a_0$$

Die leichten und schweren Atome schwingen gegeneinander, wobei die Amplitude der Schwingung für die schweren Atome um den Faktor $\frac{m}{M}$ kleiner ist. Zusammenfassend können wir schreiben

$$Q_n(t) = q_n(t) = a + bt \text{ (akustischer Zweig)}$$

$$Q_n(t) = Q_0 \cos(\omega_+(0)t) ; q_n(t) = -Q_0 \frac{M}{m} \cos(\omega_+(0)t) \text{ (optischer Zweig)}$$

Nun betrachten wir den Fall $k = \pi/a$. Damit ergibt sich $\omega_+^2(\pi/a) = 2f/m$ und $\omega_-^2(\pi/a) = 2f/M$. Die Matrixgleichung bei $k = 0$ ist dann gegeben als:

$$\begin{pmatrix} m\omega^2/f - 2 & 0 \\ 0 & M\omega^2/f - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{\pi/a} \\ A_{\pi/a} \end{pmatrix} = 0.$$

Für den akustischen Zweig (ω_-) sehen wir, dass $a_{\pi/a} = 0$ gelten muss. Bei dem optischen Zweig (ω_+) muss $A_{\pi/a} = 0$ gelten. Die Auslenkungen als Funktion der Zeit sind damit gegeben als

$$\begin{aligned} Q_n(t) &= (-1)^n A_{\pi/a} \cos(\omega_-(\pi/a)t) ; \quad q_n(t) = 0 \quad (\text{akustischer Zweig}) \\ Q_n(t) &= 0 ; \quad q_n(t) = (-1)^n a_{\pi/a} \cos(\omega_+(\pi/a)t) \quad (\text{optischer Zweig}) \end{aligned}$$

Im akustischen Zweig bewegen sich nur die schweren Atome, wobei benachbarte Atome sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Für den optischen Zweig bewegen sich nur die leichten Atome.

- (c) Betrachten Sie den speziellen Grenzfall gleicher Masse $m = M$ mit der Gitterkonstante $a/2$. Zeichnen Sie das vollständige Spektrum $\omega(k)$ und diskutieren Sie, was mit dem optischen Zweig in diesem Grenzfall geschieht.

Lösung:

In dem Grenzfall $M \rightarrow m$ erhalten wir

$$\omega_{\pm}(k) = \left[\frac{f}{m} \left(2 \pm \sqrt{2 + 2 \cos(ka)} \right) \right],$$

und die Energielücke bei $k = \frac{\pi}{a}$ verschwindet. Abbildung 3 zeigt die Dispersionsrelation für die zweiatomige Kette in diesem Grenzfall (gestrichelte rote Linie). Diese Dispersionsrelation ist äquivalent zu der einatomigen harmonischen Kette mit einer Gitterkonstante von $a/2$ (blaue Kurve), wenn man $|k| > \frac{\pi}{a}$ in die erste Brillouin Zone $[-\pi/a, \pi/a]$ hineinfaltet.

- (d) Zeigen Sie, dass der Gesamtimpuls der angeregten Phononen

$$P(t) = \frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N [mq_n(t) + MQ_n(t)]$$

mit Wellenzahl $k \neq 0$ gleich 0 ist.

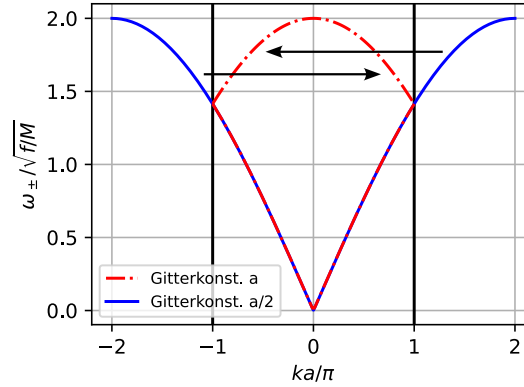


Abbildung 3: Dispersion Relationen einer zweiatomigen Kette für $M = m$ (rot). Der optische Zweig in diesem Grenzfalle entspricht der zurückgefalteten Dispersionsrelation der einatomigen Kette mit der Gitterkonstante $a/2$ für $|k| > \frac{\pi}{a}$.

Lösung:

Wir setzen den Ansatz von $q_n(t)$ und $Q_n(t)$ in $P(t)$ ein:

$$\begin{aligned}
 P(t) &= \frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N [mq_n(t) + MQ_n(t)] = -i\omega(k)(ma_k + MA_k)e^{-i\omega(k)t} \sum_{n=1}^N e^{ikna} \\
 &\stackrel{k=\frac{2\pi l}{Na}}{=} -i\omega(k)(ma_k + MA_k)e^{-i\omega(k)t} \sum_{n=1}^N \left(e^{in2\pi l}\right)^{\frac{1}{N}} \\
 &= -i\omega(k)(ma_k + MA_k)e^{-i\omega(k)t} N\delta_{l,0}.
 \end{aligned}$$

Das heißt, dass die angeregten Phononen $q \neq 0$ zu keiner Translation bzw. Bewegung des Kristalls führen, da sie keinen Beitrag zum gesamten physikalischen Impuls P liefern. Jedoch für die Mode $k = 0$ im akustischen Zweig erhalten wir eine gleichförmige Translation des Kristalls mit einem gesamten physikalischen Impuls $P \neq 0$, wie wir bereits in Aufgabe (b) gesehen haben. Für den optischen Zweig bei $k = 0$ ergibt sich hingegen:

$$P(t) = -i\omega_+(0)(ma_0 + MA_0)e^{-i\omega_+(0)t} N\delta_{l,0} = -i\omega_+(0) \left(ma_0 - \frac{m}{M}Ma_0 \right) e^{-i\omega_+(0)t} N\delta_{l,0} = 0.$$